

INFORME FINAL DE CICLO DE AVANCE DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR - PRÁCTICUM 4.1
OCTUBRE 2025 - FEBRERO 2026

Fecha del informe	20-2-2026	Informe	Final de ciclo	
Título del TIC	Sistema IoT para el monitoreo inteligente de la calidad del aire en zonas urbanas de Quito			
Nombre del estudiante	Farith Anselmo Mejia Dueñas			
Nombre del director	René Elizalde Solano	Departamento	Ciencias de la Computación y Electrónica	
Estado General del TIC				
Nombre del capítulo	Porcentaje de desarrollo (/100%)	Porcentaje de documentación (/100%)	Fecha fin planificada	Actividades pendientes
Capítulo 1: Antecedentes	100%	100%	1/12/2025	Completo
Capítulo 2: Marco Teórico / Estado del Arte	100%	100%	15/1/2026	Completo
Capítulo 3: Diseño de la solución	80%	80%	15/3/2026	Documentar la parte final de los casos de uso / corrección.
Capítulo 4: Desarrollo de la solución	0%	0%		
Capítulo 5: Validación y pruebas de la solución	0%	0%		
Conclusiones y recomendaciones	0%	0%		
Riesgos o problemas				
Riesgos o problemas presentados		Acciones realizadas o a realizar		
Intermitencia o pérdida de conexión Wi-Fi		Implementar lógica de reconexión automática en el firmware del ESP32, monitoreo de señal de red y capacidad de		
Saturación en base de datos por alta frecuencia de envío		Uso de persistencia híbrida, delegando los datos de alta frecuencia a InfluxDB y metadatos a MongoDB		
Curva de Aprendizaje y complejidad en la configuración de certificados de envío de tramas en sensores		asignado el Sprint 1 para la configuración y pruebas de infraestructura cloud antes de integrar hardware físico		
Posible latencia o congelamiento en el dashboard		Se usará React.js y DOM virtual para actualizar componentes gráficos únicamente que sean afectados por Web Sockets sin recargar todo		
Evaluación del avance hasta la fecha				
En base al avance desarrollado del TIC y a las actividades pendientes, informo que finalizó la asignatura de Prácticum 4.1 - TIC, cumpliendo la entrega de:		Capítulo 1	[X]	
		Capítulo 2	[X]	
Fecha de entrega: 20 de febrero, 2026		Capítulo 3	[X]	
Comentarios del estudiante del TIC: Durante el presente periodo, se ha consolidado el Capítulo 3 del proyecto, culminando la fase de Análisis y Diseño de la solución IoT para el monitoreo ambiental. Se estructuraron 12 casos de uso detallados y sus respectivas historias de usuario, definiendo claramente la interacción entre el Ciudadano, el Administrador y la capa de hardware (nodos ESP32), lo que debe corregirse en Capítulo 3 son casos de uso graficados.				


Farith Anselmo Mejia Dueñas
Profesional en Formación

María Belén Mora Arciniengas.
Tutor Practicum 4.2 TIC